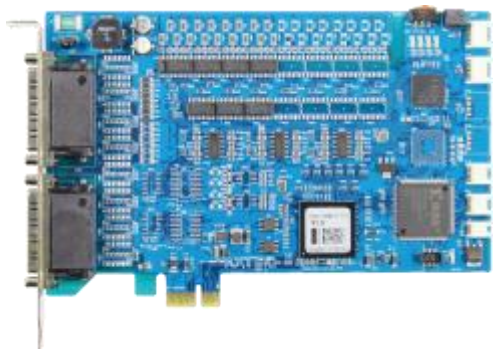
PCIe-N404 4축 펄스출력형 모션제어 보드

AJINEXTEK AXT



PCIe-N404는 4축 펄스 출력, PCI eXpress Half size 보드로 모션제어 전용 칩인 CAMC-QI를 장착하여 가감속도 제어 및 정밀 위치제어를 고속으로 처리할 수 있다.

다양한 제어 프로그램을 빠르고 간단하게 작성할수 있는 200여개의 모션 함수와 각 프로그램 언어별 예제 프로그램이 기본 제공된다.

- 펄스 출력형 4 축 제어
- 7가지 이상의 다양한 구동 모드 지원
- 최고 출력 펄스 주파수 범위 : ~10.0000Mpps
- 실시간 이벤트 처리기 내장.
- 펄스 입력 방식 AC/DC 서보 모터 및 스텝 모터 제어

제품 특징

구동 축수

4축 제어(모션 제어칩 CAMC-QI 2EA 장착)

버스 인터페이스

PCI express, PCIe r1.0a, x1 Lane, Memory 방식, 16비트 로컬 액세스,

동기 구동

선택 4축 단위 최대 4축 직선/2축 원호보간 기능.
다축 동시 구동 시작/정지 기능.

구동 방식

지정 펄스 수 구동, 연속 구동, 신호검출 구동, 보간 구동, MPG 구동 등.

오버라이드 기능

구동중 속도 및 거리 변경 기능 지원

다양한 가감속 모드

대칭 사다리꼴, 대칭 S자, 비대칭 사다리꼴, 비대칭 S자 구동 지원
수동 가감속 및 자동 가감속 지원

펄스 출력 사양

최고 출력 펄스 주파수 : ~10.0000MHz
1펄스 방식(4가지), 2펄스 방식(4가지), 2상 펄스(2가지) 총 10가지
라인드라이버(74ALS174)에 의한 Differential 방식 신호 출력
오픈 컬렉터 (74LS07) 출력 지원(4축에 한함, 스위치 선택 방식)

엔코더 입력 사양

단상 펄스/업다운 펄스 입력 방식, 2상 펄스(1/2/4체배) 입력 방식
최고 위치 카운터 속도 : 16Mcount/Sec
라인시시버(26LS32)에 의한 Differential 방식 신호 입력

서보 드라이버용 입출력 신호

ALM(알람신호), INPO(위치 결정 완료 신호), SVON(서보 ON 신호)
CLR(잔여펄스 삭제 신호), ALMC(서보 알람 제거 신호)

총 80개의 범용 입출력신호

각 축당 5개의 입력/5개의 출력 신호를 제공
각 축당 2개의 범용 출력 신호는 최대 100mA 고출력 드라이버 접점
Isolated voltage : 2500 Vrms.

스크립트 기능 및 레지스트 상태 갈무리 기능

실시간 이벤트 처리기인 스크립트/캡션 기능 제공.
특정 위치 IO 출력, 특정 위치 센서 검출, 구동중 센서 검출 후 IO 출력 등의 소프트웨어 도움이 필요치 않은 실시간 제어 가능.

트리거 출력 신호 제공

구동 중 특정 위치 또는 위치 주기 마다 지정한 펄스 폭으로 출력되는 트리거 출력 기능 제공.
구동 중 특정 위치마다 비젼 캡쳐, 레이져 ON/OFF, 잉크 분사등의 제어를 소프트웨어 도움 없이 실시간 처리 가능.

소프트웨어 리미트(+/- limit) 제공

감속정지/급정지 선택, 2 위치에 대한 리미트 설정 가능

부가 기능

13가지 원점 센서 복귀 구동 제공
축당 64개의 인터럽터 소스 제공
Emergency stop 전용 입력 신호 제공

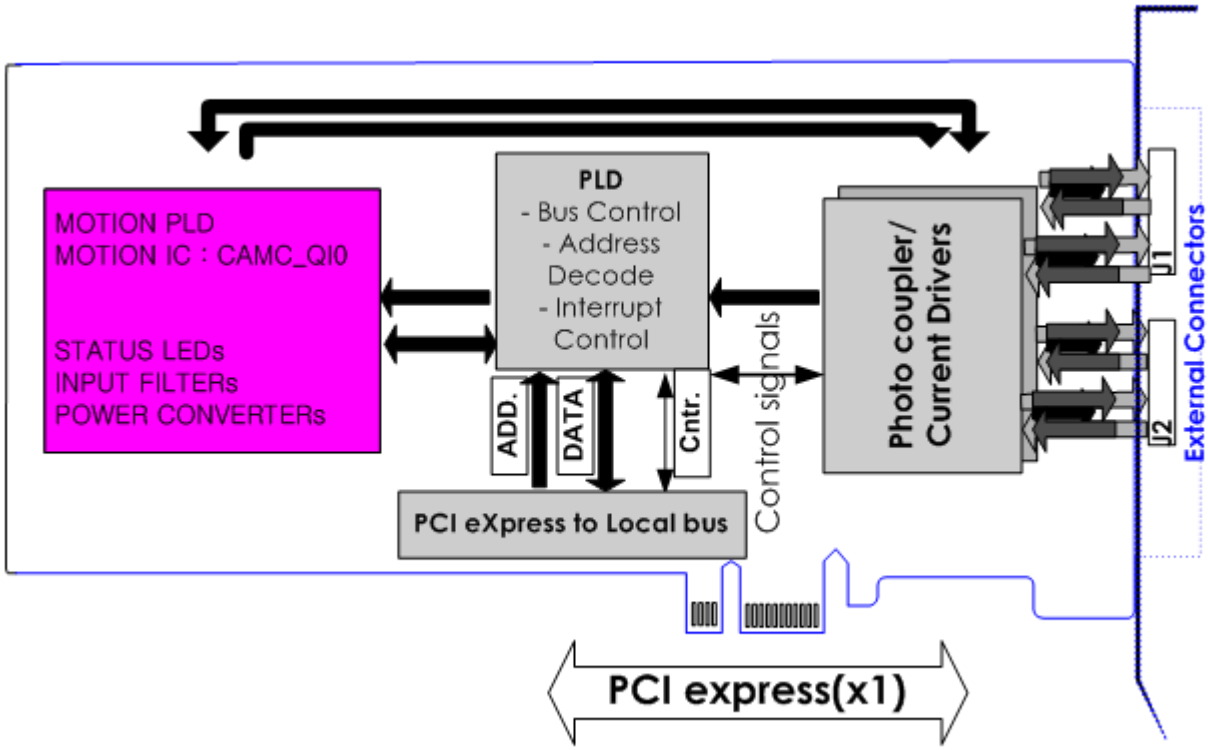
제품 사양

항 목	사 양
Motion control chipset	CAMC-QI 1EA
Contol axis	4 Axes
Pulse output rate	~ 10.0 Mpps(Internal reference clock : 39.3216MHz)
BUS Interface	PCI express r1.0a, x1 Lane, 16-Bit local bus access
Encoder Counter	28-Bit
UIN/UOUT	20EA/20EA(8EA Power FET 출력[최대 100mA])
Operational Temperature	0~ +60℃
Operational Humidity	80 % 이하
Geometry	167 X 106 [mm], Compact PCB design.
Front pannel connector	4 x 68-pin chanp connecter
Supply power	12V(0.6 A), 3.3(1.5A)
MAX current per connector pin.	150mA

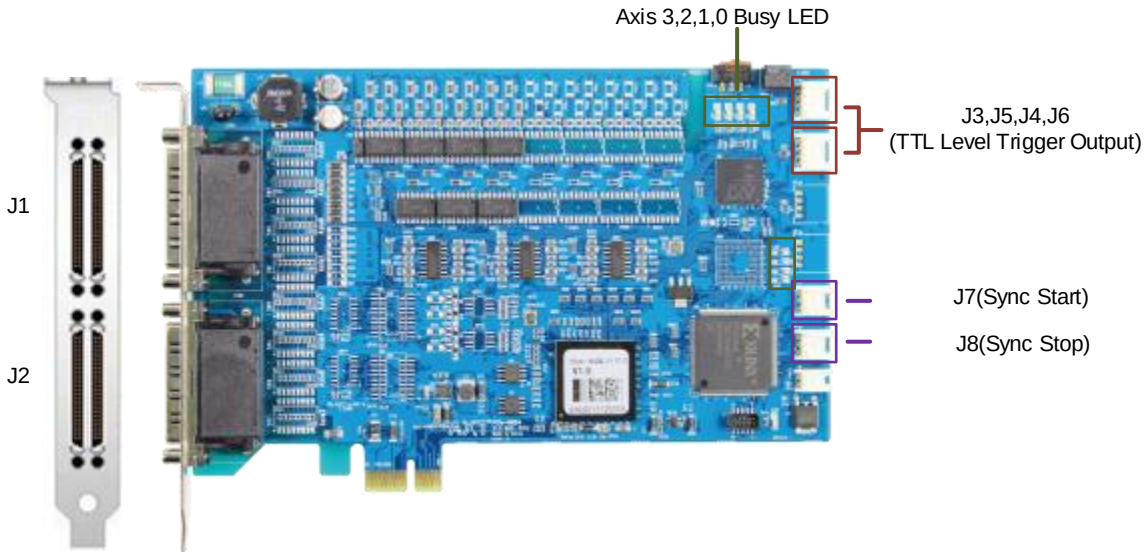
지원 소프트웨어

항 목	내 용
Support Application	VB/VC/C++/C#/Delphi 용 라이브러리 – 범용 EzSoftware RM S/W(Motion Agent) – 당사전용 EzSpy Log Tracer – 당사전용
Operating System Compatibility	Windows XP, 7(32-bit, 64-bit)

Block diagram



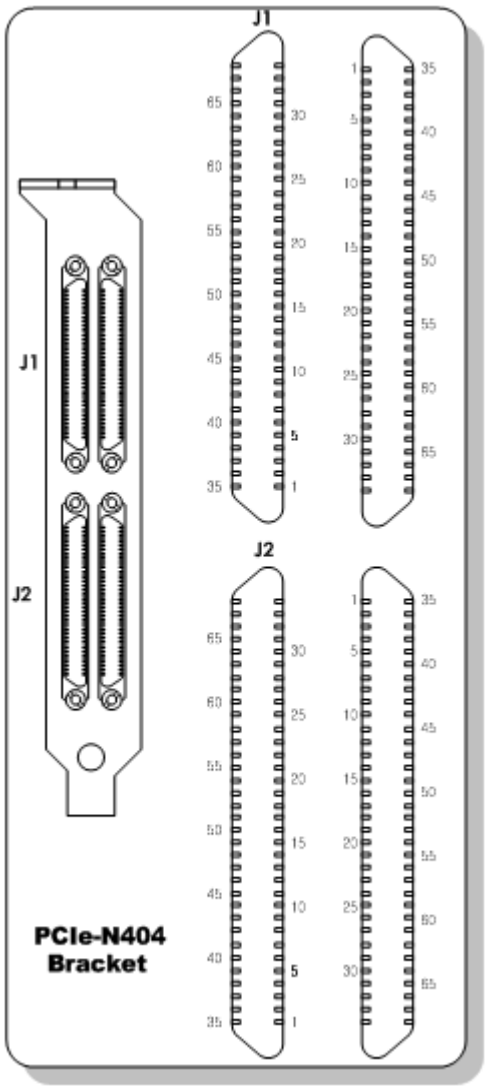
Connector & LED



Related Accessory

제 품	모 델 명
Cable	C6868-xTS(x : 1,3,5,7,10 : 케이블 길이[m])
단자대	T68-PR v1.0

Connection map of 68-pin receptacle(Honda HDRA-E68MA1)



J1	핀명	방향	J1	핀명	방향	J2	핀명	방향	J2	핀명	방향
1	X_P24V	I	35	X_N24V	I	1	Z_P24V	I	35	Z_N24V	I
2	X_PULS+	O	36	X_PULS-	O	2	Z_PULS+	O	36	Z_PULS-	O
3	X_DIR+	O	37	X_DIR-	O	3	Z_DIR+	O	37	Z_DIR-	O
4	X_SVON	O	38	X_INPO	I	4	Z_SVON	O	38	Z_INPO	I
5	X_ALM	I	39	X_ALMC	O	5	Z_ALM	I	39	Z_ALMC	O
6	LGND	O	40	X_CLR	O	6	LGND	O	40	Z_CLR	O
7	X_ECA+	I	41	X_ECA-	I	7	Z_ECA+	I	41	Z_ECA-	I
8	X_ECB+	I	42	X_ECB-	I	8	Z_ECB+	I	42	Z_ECB-	I
9	X_ECZ+	I	43	X_ECZ-	I	9	Z_ECZ+	I	43	Z_ECZ-	I
10	X_IN2	I	44	X_OUT2	O	10	Z_IN2	I	44	Z_OUT2	O
11	X_IN3	I	45	X_OUT3	O	11	Z_IN3	I	45	Z_OUT3	O
12	X_IN4	I	46	X_OUT4	O	12	Z_IN4	I	46	Z_OUT4	O
13			47			13			47		
14	X_EXPP	I	48	X_EXMP	I	14			48		
15	X_MPG-	I	49	X_+ELM	I	15			49	Z_+ELM	I
16	X_-ELM	I	50	X_ORG	I	16	Z_-ELM	I	50	Z_ORG	I
17	X_STOP	I	51	X_TRIG	O	17	Z_STOP	I	51	Z_TRIG	O
18	Y_P24V	I	52	Y_N24V	I	18	U_P24V	I	52	U_N24V	I
19	Y_PULS+	O	53	Y_PULS-	O	19	U_PULS+	O	53	U_PULS-	O
20	Y_DIR+	O	54	Y_DIR-	O	20	U_DIR+	O	54	U_DIR-	O
21	Y_SVON	O	55	Y_INPO	I	21	U_SVON	O	55	U_INPO	I
22	Y_ALM	I	56	Y_ALMC	O	22	U_ALM	I	56	U_ALMC	O
23	LGND	O	57	Y_CLR	O	23	LGND	O	57	U_CLR	O
24	Y_ECA+	I	58	Y_ECA-	I	24	U_ECA+	I	58	U_ECA-	I
25	Y_ECB+	I	59	Y_ECB-	I	25	U_ECB+	I	59	U_ECB-	I
26	Y_ECZ+	I	60	Y_ECZ-	I	26	U_ECZ+	I	60	U_ECZ-	I
27	Y_IN2	I	61	Y_OUT2	O	27	U_IN2	I	61	U_OUT2	O
28	Y_IN3	I	62	Y_OUT3	O	28	U_IN3	I	62	U_OUT3	O
29	Y_IN4	I	63	Y_OUT4	O	29	U_IN4	I	63	U_OUT4	O
30			64			30			64		
31	Y_EXPP	I	65	Y_EXMP	I	31			65		
32	Y_MPG-	I	66	Y_+ELM	I	32			66	U_+ELM	I
33	Y_-ELM	I	67	Y_ORG	I	33	U_-ELM	I	67	U_ORG	I
34	Y_STOP	I	68	Y_TRIG	O	34	U_STOP	I	68	U_TRIG	O